

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 11.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

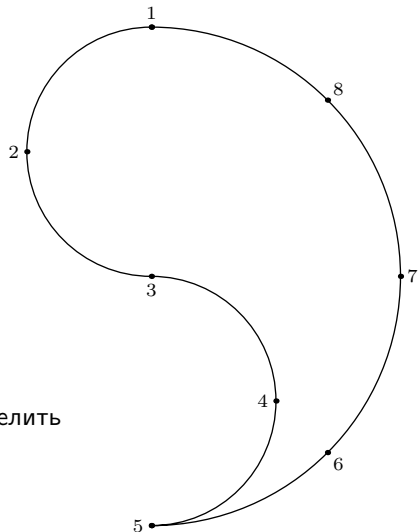


Вступительная задача



Как одним разрезом поделить
фигуру на две равных?
разрез необязательно прямой

Вступительная задача

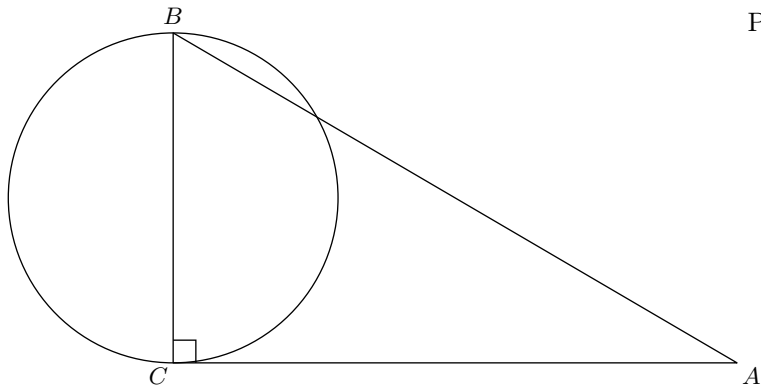


Как одним разрезом поделить
фигуру на две равных?
разрез необязательно прямой

Задача 1

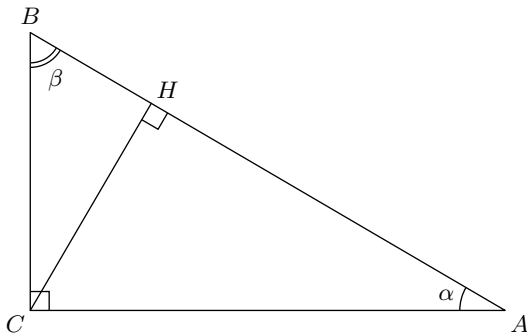
Окружность, построенная на катете BC прямоугольного треугольника ABC как на диаметре, делит гипотенузу AB в отношении $1 : 3$, считая от вершины B . Найдите острые углы треугольника ABC .

РЕШЕНИЕ



Свойство высоты тр-ка, проведенной из вершины прямого угла

Высота прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна среднему геометрическому отрезков, на которые делит гипотенузу.

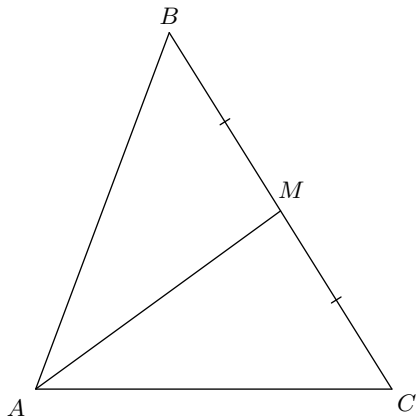


ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть CH — высота треугольника ABC с прямым углом при вершине C , $\angle BAC = \alpha$, $\angle ABC = \beta$.

Задача 2

Найдите площадь треугольника, если две его стороны равны 27 и 29, а медиана, проведённая к третьей, равна 26.



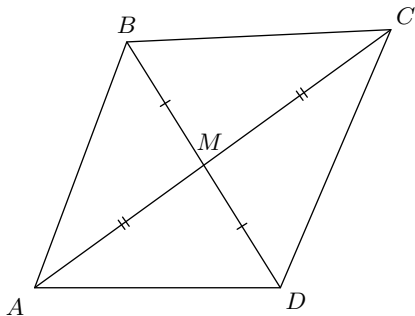
РЕШЕНИЕ

Пусть $AM = 26$ — медиана треугольника ABC , в котором $AB = 27$, $AC = 29$.

Полезный факт 2

Признак параллелограмма

Если диагонали четырехугольника точкой пересечения делятся пополам, то такой четырехугольник является параллелограммом

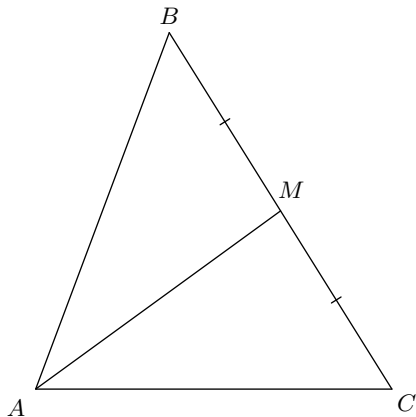


Доказательство

Пусть диагонали четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке M и $AM = MC$, $BM = MD$.

Задача 3

В треугольнике ABC известны стороны $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Найдите длину медианы m_a , проведенную из вершины A .



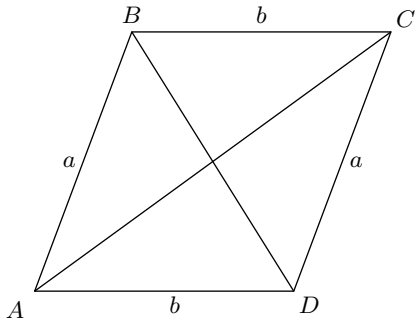
РЕШЕНИЕ

Пусть точка A' симметрична точке A от-но M .
Тогда четырехугольник $ABA'C$ — параллелограмм по соответствующему признаку.

Полезный факт 3

Свойство параллелограмма

Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех его сторон.

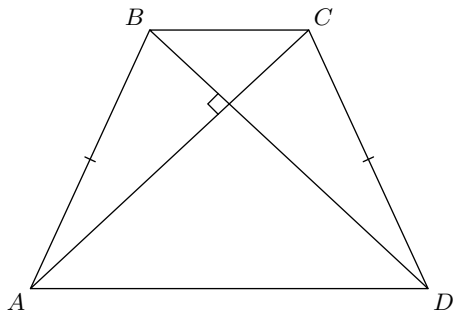


Доказательство

Пусть в параллелограмме $ABCD$ длины диагоналей AC и BD равны d_1 и d_2 соответственно, а длины сторон AB и BC — a и b в указанном порядке. Докажем, что $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$.

Задача 4

В равнобедренной трапеции основания равны 40 и 24, а её диагонали взаимно перпендикулярны. Найдите площадь трапеции.



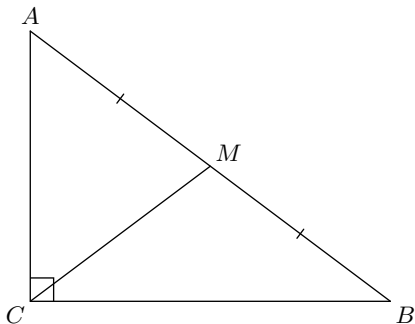
РЕШЕНИЕ

Пусть в трапеции $ABCD$ с основаниями $AD = 40$ и $BC = 24$ диагонали взаимно перпендикулярны.

Полезный факт 4

Свойство медианы тр-ка, проведенной из вершины прямого угла

Если медиана прямоугольного треугольника проведена из вершины прямого угла, то она равна половине гипотенузы.

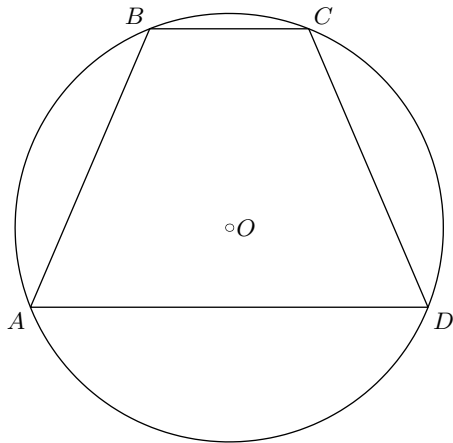


ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть CM — медиана прямоугольного треугольника ABC , проведенная из вершины прямого угла C .

Задача 5

Трапеция с основаниями 14 и 40 вписана в окружность радиуса 25. Найдите высоту трапеции.

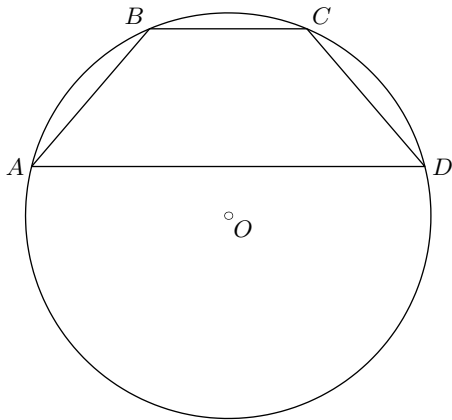


РЕШЕНИЕ

Пусть в трапеции $ABCD$ основания BC и AD равны 14 и 40 соответственно, а радиус описанной около нее окружности с центром O равен 25.

Задача 5. Случай 2

Трапеция с основаниями 14 и 40 вписана в окружность радиуса 25. Найдите высоту трапеции.



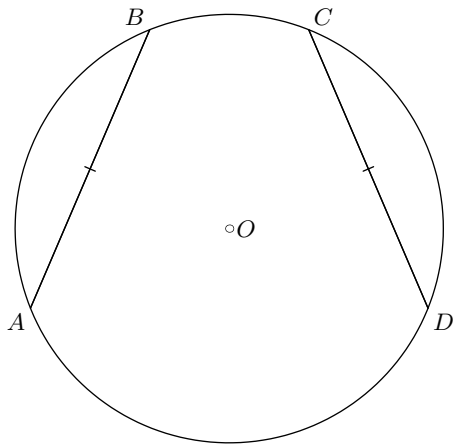
РЕШЕНИЕ

Пусть в трапеции $ABCD$ основания BC и AD равны 14 и 40 соответственно, а радиус описанной около нее окружности с центром O равен 25.

Полезный факт 5

Свойство равных хорд окружности

Равные хорды окружности стягивают равные дуги.



Доказательство

Пусть AB и CD — равные хорды окружности с центром O .

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы